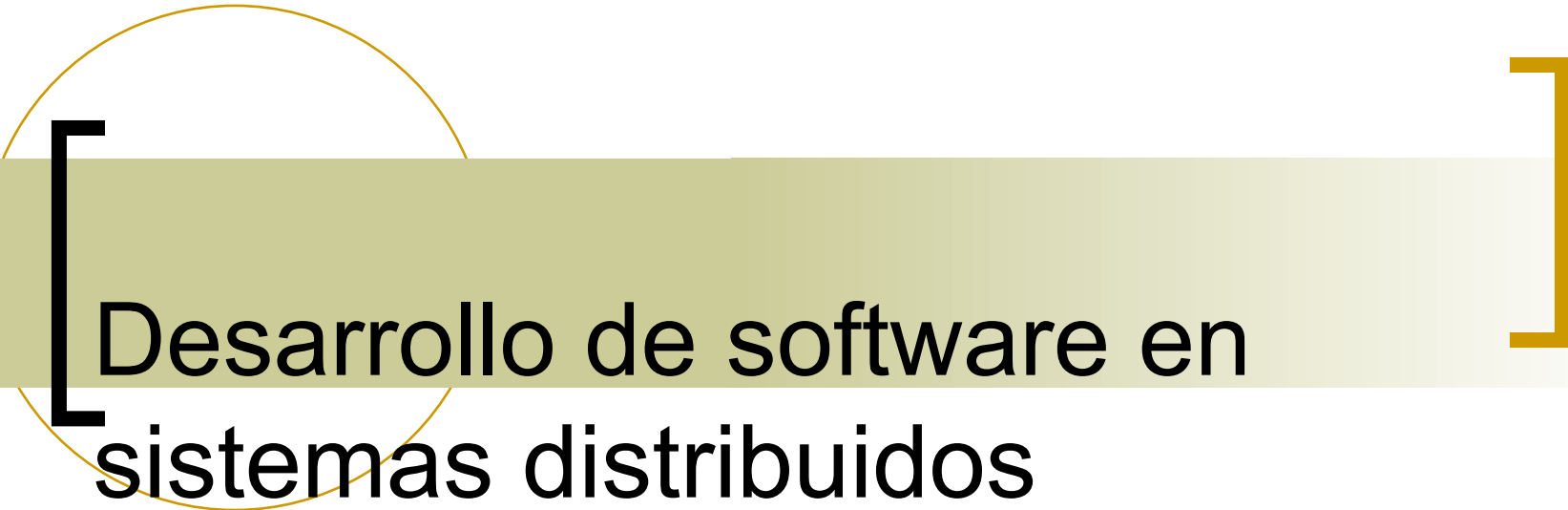




Desarrollo de software en sistemas distribuidos

Curso 2025

[Repaso]

- Evolución de los sistemas distribuidos
- La idea de middleware
- Servicios: un middleware posible
- Los procesos de negocio como orquestadores de servicios
- Ejecución de procesos: BPEL
- Servidores SQL y NoSQL
- Modelo de computación en la nube
- Seguridad en la nube
- Ecosistemas Digitales de Integrabilidad

Evolución de los sistemas distribuidos

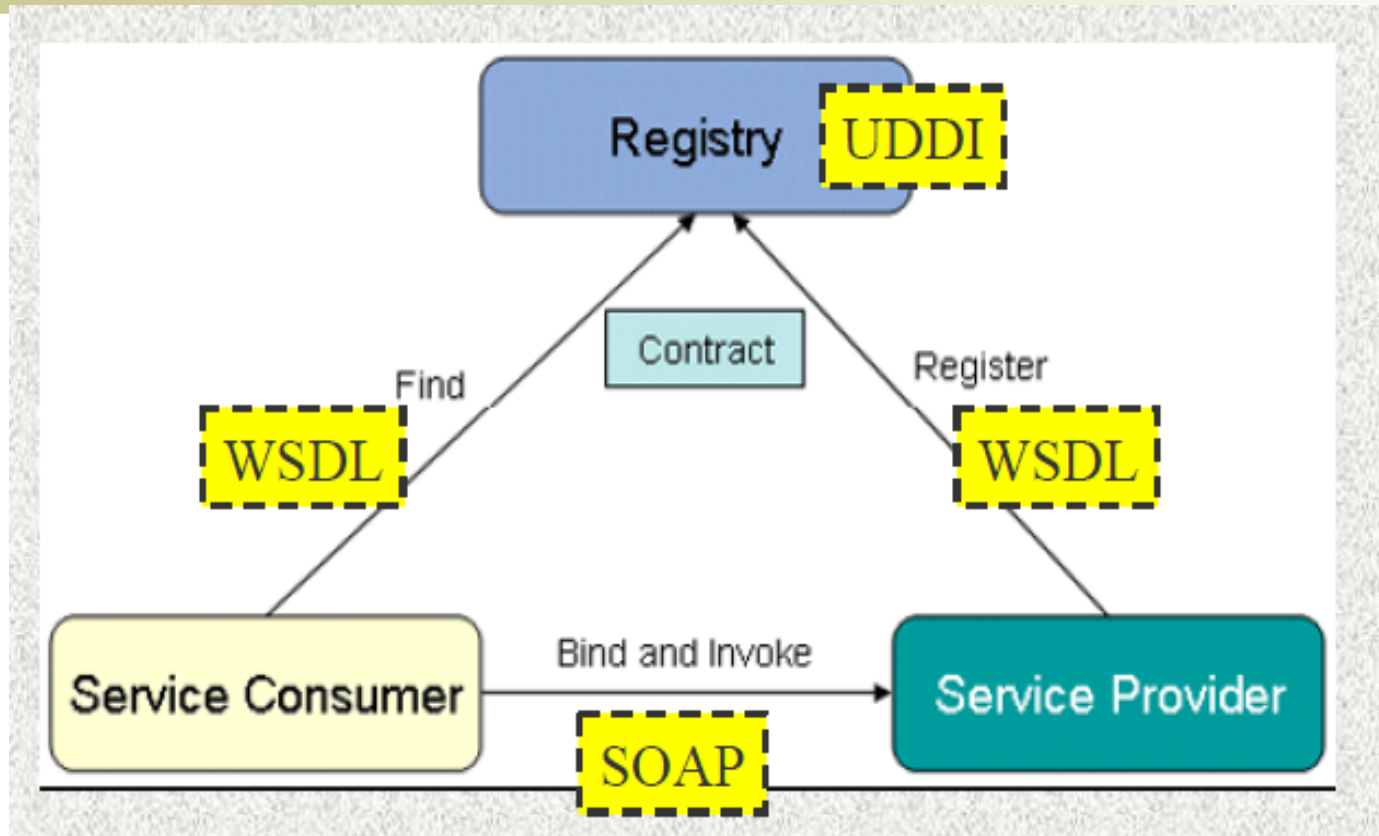
- Aplicación Monolítica
- Arquitectura Distribuida (2 capas y N capas)
- Arquitecturas Distribuidas con objetos (estándar CORBA)
- Integración de aplicaciones
 - Arquitecturas Orientadas a Servicios
- Procesos de negocio

[La idea de middleware]

Existen dos grandes clases de middleware:

- General
 - Transporte
 - Red
- Especifico del servicio
 - RPC
 - SQL
 - Web Services
 - MOM

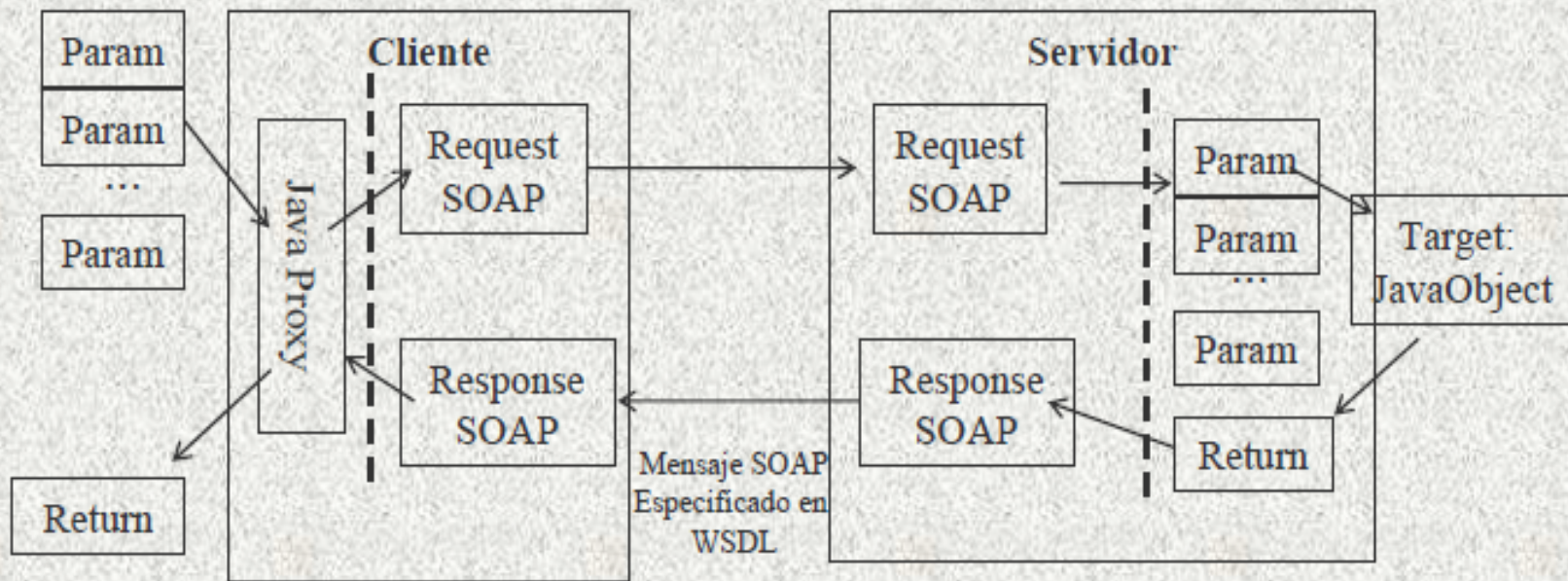
[Web Services]



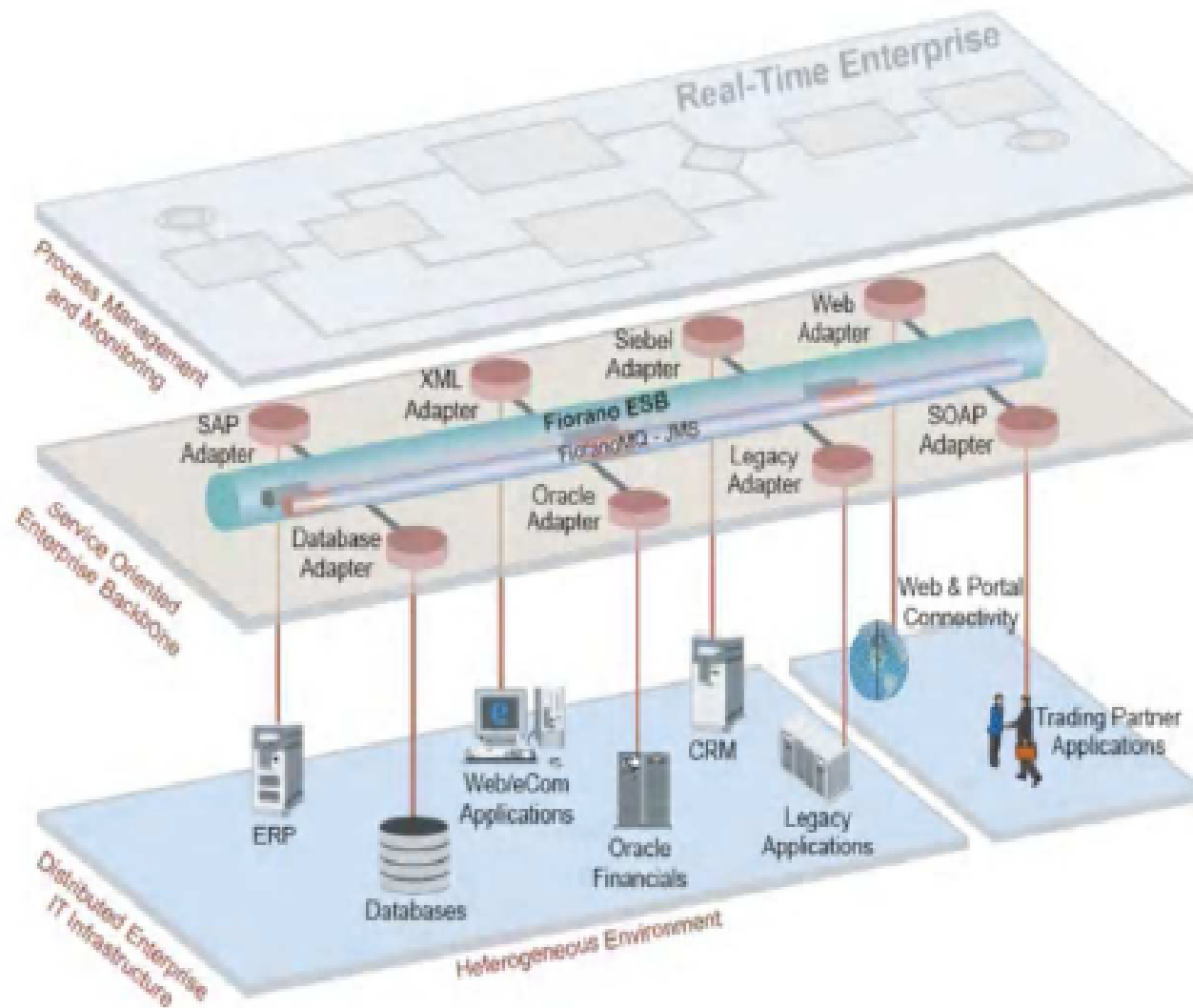
[REST Y SOAP]

	REST	SOAP
Formato del mensaje	XML	XML dentro de SOAP
Definición del interfaz	No es necesario	WSDL
Transporte	HTTP	HTTP, JMS, FTP, etc.

[SOAP en Java]



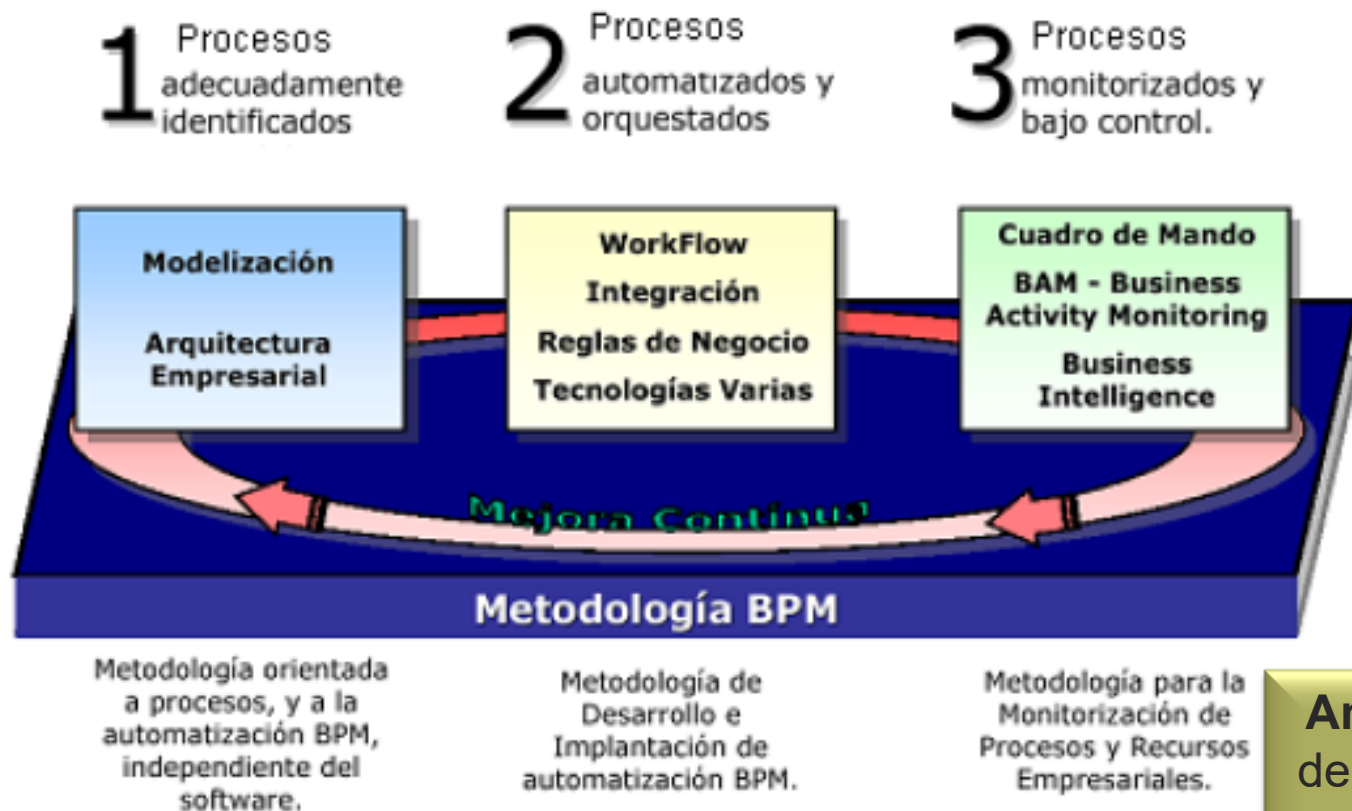
[Procesos de negocio]



[Procesos de negocio]

- un proceso de negocio es un conjunto de actividades que se realizan en coordinación en un ambiente organizacional y técnico
- Definición, instancia de ejecución y archivo de un proceso de negocio

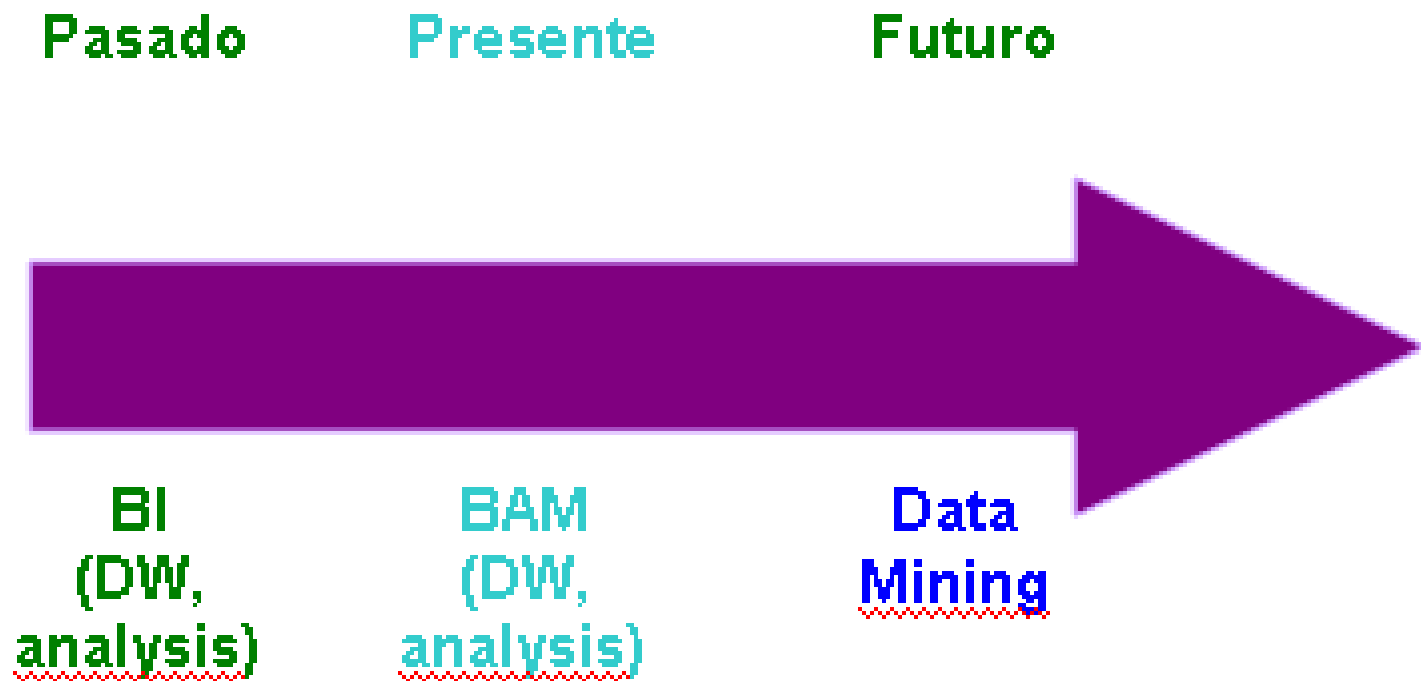
Etapas de trabajo con la metodología BPM



Ciclo de vida de un proceso

Analizar, en función de los indicadores, el comportamiento del proceso según sus objetivos

[BAM vs BI]



[BPEL]

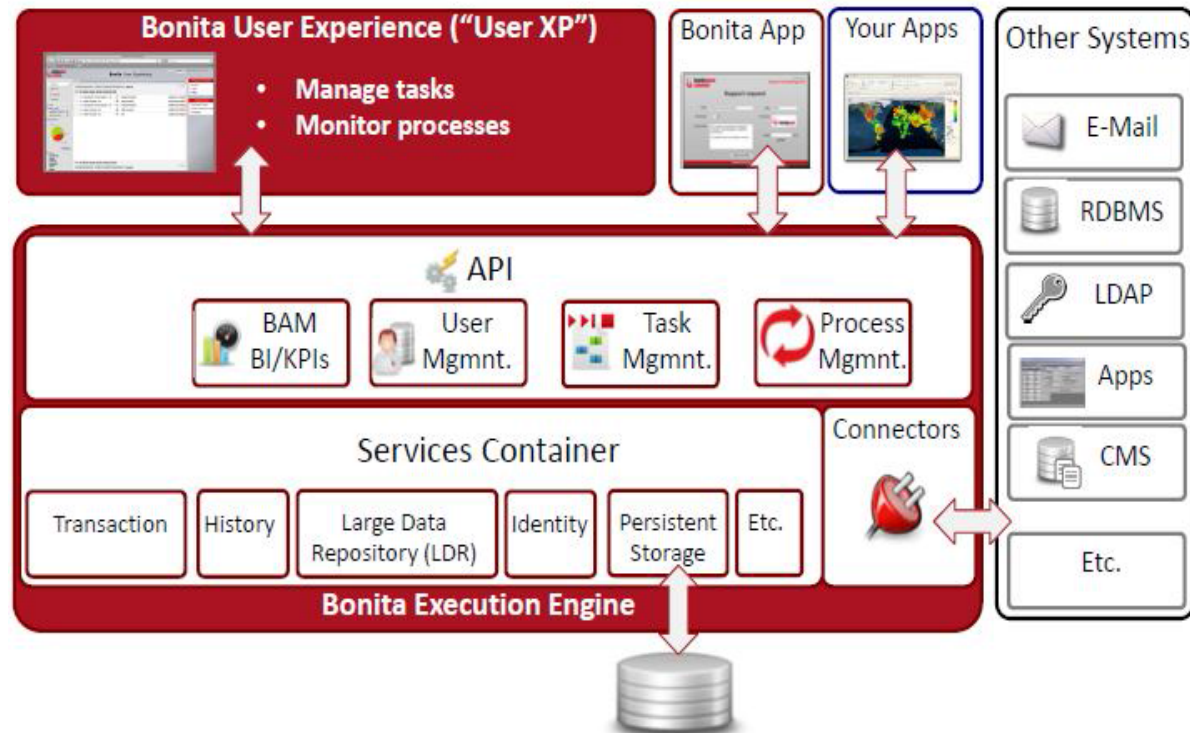
- BPEL es un lenguaje basado en XML que soporta la tecnología utilizada en los Servicios Web, incluyendo protocolos SOAP, WSDL, UDDI, entre otros.

[ESB y motor de procesos]

- El ESB es dirigido por el servidor de los procesos de negocio donde sus procesos de negocio están definidos y gestionados.
- El servidor de procesos gestiona y orquesta las solicitudes a través del ESB para servicios independientes y poder así completar los procesos de negocio.
- Los flujos de procesos de negocio son utilizados por el servidor de proceso para representar las interdependencias entre aplicaciones.

[Motores de procesos - Bonita]

BonitaSoft Run-Time Architecture



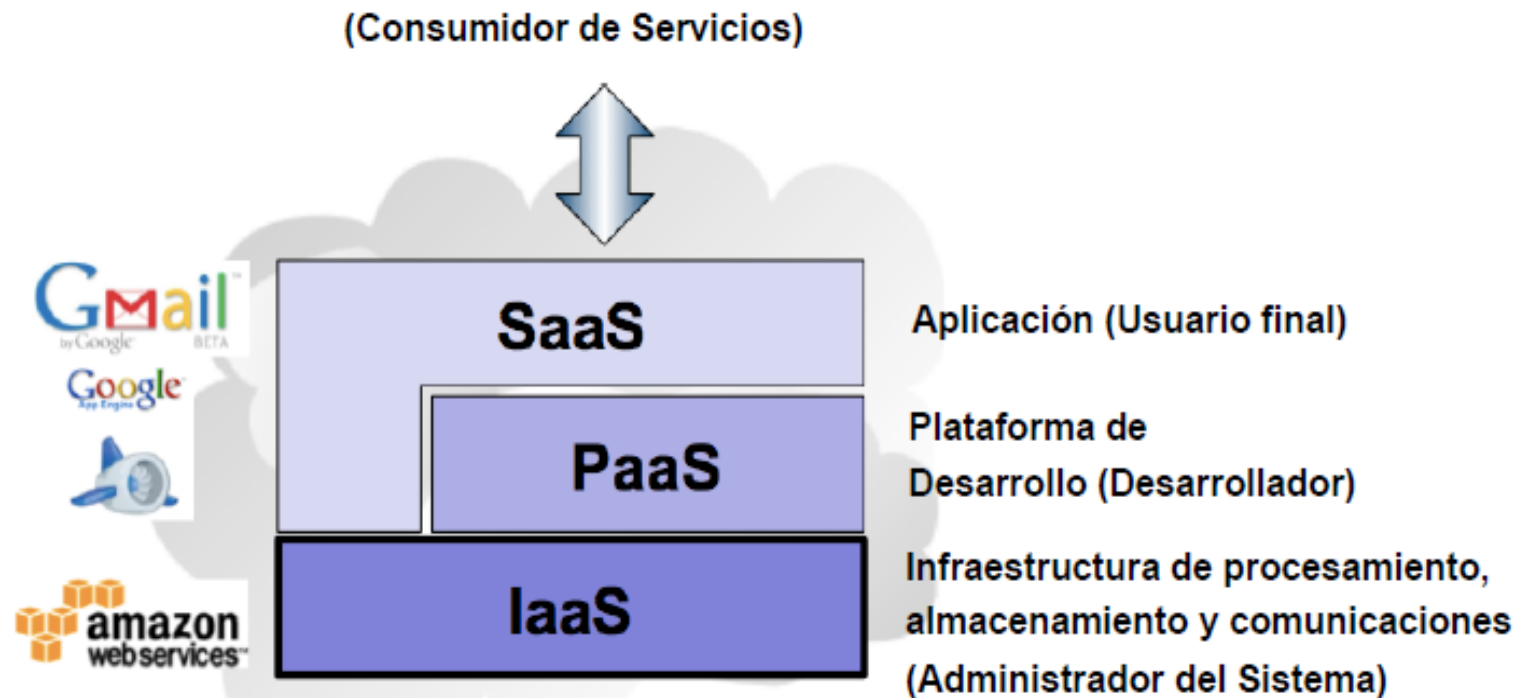
[SQL vs NoSQL]

SQL	NoSQL
Permite combinar tablas y relacionar información	No lo permite o muy limitado
Facilita distribuir Bases de Datos Relacionadas	Distribuir grandes cantidades de información
Gestión de datos y sus relaciones	No existen estos conceptos
Complicado el escalado Horizontal	Escalado horizontal

[Servidores SQL]

- Clasificación por procesamiento
- Clasificación por almacenamiento
- Control de concurrencia
- Como y cuando se resuelve el SQL

Modelo de Computación en la nube



[Seguridad en la nube]

- Amenazas y desafíos a nivel de red, de host y de aplicaciones.
- La seguridad en cloud públicos.
- A nivel de red y de host, ningún desafío de seguridad es intrínseco del modelo de servicio.
- A nivel de aplicaciones, las amenazas provienen de las aplicaciones Web.

Ecosistemas Digitales de Integrabilidad

- Un ecosistema digital es un tipo generalizado de entorno informático ubicuo compuesto por especies ubicuas, geográficamente dispersas y heterogéneas (Dong et. al, 2011) y los servicios publicados por estas especies reflejan las mismas características.

Ecosistemas Digitales de Integrabilidad

- Un EDI es una comunidad de organizaciones miembros de un mismo ecosistema que: 1- respeta mínimas reglas de convivencia digital; y 2- aplica estándares y componentes de software para poder utilizar y reutilizar los servicios comunes del ecosistema (Ugalde et al., 2024a).

Ecosistemas Digitales de Integrabilidad

- Un ecosistema digital de integrabilidad será exitoso siempre que aborde realmente necesidades de las personas y agregue valor.

Ecosistemas Digitales de Integrabilidad



3 **Sistemas COORDINADOS**
Se establecen **PROCESOS** automáticos entre los sistemas

2 **Sistemas CONECTADOS**
Cada organización accede a los **DATOS** del sistema que los produce.

1 **Sistemas AISLADOS**
Cada organización y sistema habla solo con personas y documentos

4 **Ecosistema INTELIGENTE**
Disponibilidad de **SERVICIOS** digitales innovadores

